

ملتقى تكويني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا
بالا كمالق سي مصطفى

الموضوع: تمارين المجال الثالث من الكتاب المدرسي للسنة الرابعة متوسط
"المادة وتحولاتها"

تمارين حول الوحدات التعليمية:

1. الشاردة والمحلل الشاردي.
2. التحليل الكهربائي البسيط.
3. التفاعل الكيميائي في المحاليل الشاردية.

انجاز :

الأستاذة / دلبي ليلي
الأستاذة / ابتوان سامية

تحت إشراف السيد مفتش العلوم الفيزيائية
والتكنولوجيا/شيبان إبراهيم

تمارين المجال الثالث من الكتاب المدرسي للسنة الرابعة متوسط

"المادة وتحولاتها"

التمرين الاول: فسر لماذا كلورا لصوديوم لا ينقل التيار الكهربائي بينما محلوله ناقل للتيار.

الحل: كلور الصوديوم الصلب لا ينقل التيار الكهربائي لأنه يحتوي على شوارد تكون متماسكة فيما بينها لا يمكنها الحركة، بينما محلوله ناقل للتيار لأنه يحتوي على حاملات الشحن الحرة

الشوارد Na^+ و Cl^- (الملح في الماء بسبب استقطابية جزئ الماء ينحل فتصبح شوارد Na^+ و Cl^- حرة الحركة داخل المحلول) انه محلول شاردي.

التمرين الثاني: اكتب الصيغ الشاردية ثم الصيغ الجزيئية للمحاليل التالية:

محلول يود البوتاسيوم- محلول كلور المغنزيوم- محلول كبريتات النحاس الثنائي- محلول كبريتات الحديد الثنائي- محلول كلور البار يوم- محلول كلور الألمنيوم.

الحل: 1- الصيغ الشاردية لمحلول يود البوتاسيوم هي: $(K^+ + I^-)_{(aq)}$, الصيغ الجزيئية $KI_{(aq)}$

2- الصيغ الشاردية محلول كلور المغنزيوم هي: $(Mg^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$, الصيغ

الجزيئية $MgCl_{2(aq)}$

3- الصيغ الشاردية محلول هي: كبريتات النحاس الثنائي $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$, الصيغ

الجزيئية $CuSO_{4(aq)}$

4- الصيغ الشاردية محلول كبريتات الحديد الثنائي هي: $(Fe^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$, الصيغ

الجزيئية $FeSO_{4(aq)}$

5- الصيغ الشاردية محلول كلور الباريوم هي: $(Ba^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$, الصيغ الجزيئية $BaCl_{2(aq)}$

6- الصيغ الشاردية محلول كلور الألمنيوم هي: $(Al^{3+} + 3Cl^-)_{(aq)}$, الصيغ الجزيئية $AlCl_{3(aq)}$

التمرين الثالث: تحمل قارورة ماء معدنية الملصقة المبينة:

Composition	mg/litre	التركيب مغ / لتر
Calcium	97	الكالسيوم
Magnésium	47	المغنزيوم
Soduim	47	الصوديوم
Potassium	1	البوتاسيوم
Bicarbonates	317	بكربونات
Sulfates	171	كبريتات
Chlorures	43	كلور
Nitrite	0 ,00	نيتريت
Nitrates	6,6	نترات
Résidus secs à 110°C	712	بقايا جافة

انطلاقا مما هو مكتوب على الملصقة فيما يخص الشوارد الموجودة في هذا الماء المعدني أكمل الجدول التالي:

اسم الشاردة	الصيغة الكيميائية الشاردة	نوع الشاردة (بسيطة أو مركبة)
الكالسيوم	Ca^{2+}	بسيطة
المغنزيوم	Mg^{2+}	بسيطة
الصوديوم	Na^{+}	بسيطة
البوتاسيوم	K^{+}	بسيطة
بكربونات	CO_3^{2-}	مركبة
كبريتات	SO_4^{2-}	مركبة
كلور	Cl^{-}	بسيطة
نيتريت	NO_2^{-}	مركبة
نترات	NO_3^{-}	مركبة

التمرين الرابع: نجري التحليل الكهربائي لمصهور كلور الصوديوم في شروط خاصة:

1- ماهي شوارد المتحلل الكهربائي في هذه الحالة؟

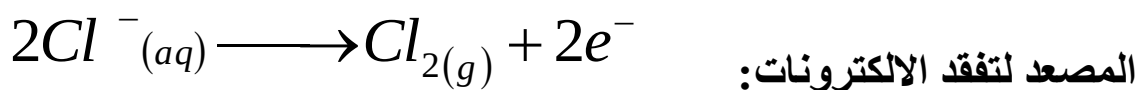
2- اكتب المعادلة الكيميائية عند كل مسرى؟

3- هل هذا التحليل الكهربائي بسيط؟

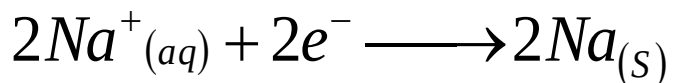
4- اكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي؟

الحل: 1- شوارد المتحلل الكهربائي هي: شوارد الصوديوم وشوارد الكلور.

2- المعادلة الكيميائية عند كل مسرى: **عند المصعد:** تتجه الشوارد السالبة Cl^{-} نحو

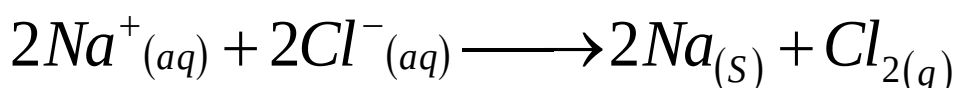


عن المهبط: الشوارد الموجبة Na^{+} تتجه نحو المهبط لتكتسب الالكترونات:



3- هذا التحليل الكهربائي بسيط لان:

4- المعادلة الاجمالية لهذا التحليل الكهربائي:

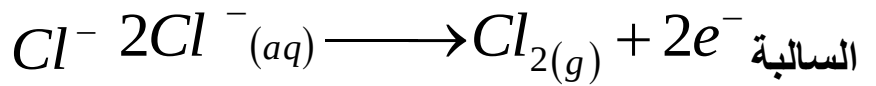


التمرين الخامس: ان التحليل الكهربائي للمحلول المائي لكلور الرصاص $(Pb^{2+} + 2Cl^{-})_{(aq)}$

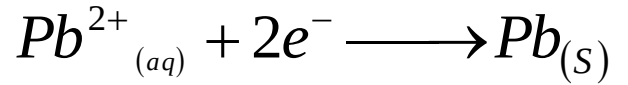
ينتج الرصاص وغاز الكلور. 1- اكتب المعادلة الكيميائية عند كل مسرى واستنتج المعادلة

الكيميائية الاجمالية لهذا التحليل الكهربائي؟

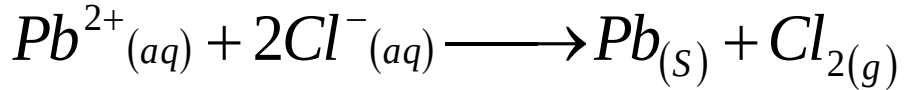
الحل: 1- عند المصعد: تتجه الشوارد



عن المهبط: تتجه الشوارد الموجبة Pb^{2+}



2- المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي:



التمرين السادس: أعطت التحاليل الكهربائية لمحلول كلور الصوديوم ومحلول كبريتات الحديد الثنائي ومحلول كلور القصدير النتائج التالية:

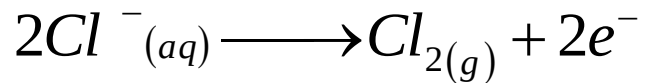
	الناتج عند المصعد	الناتج عند المهبط
1	غاز الكلور	شعيرات القصدير
2	غاز الكلور	غاز الهيدروجين
3	شوارد الحديد الثنائي	راسب من الحديد

1- تعرف علي كل تحليل كهربائي محددا نوعه بسيط او مركب (غير بسيط).

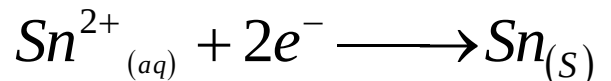
2- اكتب المعادلة الكيميائية عند كل مسرى لكل تحليل كهربائي؟

الحل: 1- محلول كلور القصدير $(Sn^{2+} + 2Cl^{-})_{(aq)}$

- عند المصعد: تتجه الشوارد السالبة Cl^{-}

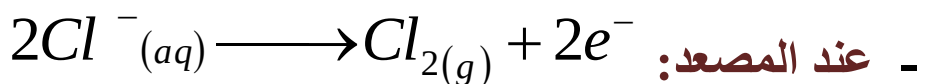
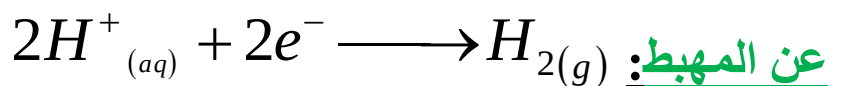


عن المهبط:



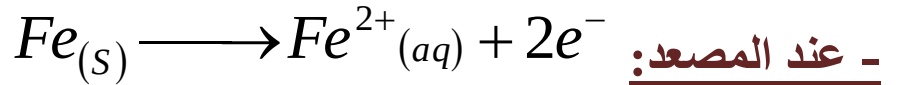
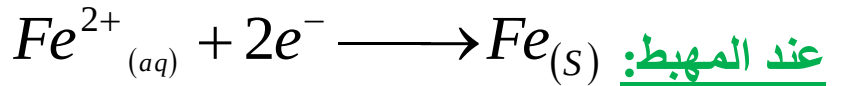
التحليل الكهربائي بسيط.

2- محلول كلور الصوديوم $(Na^{+} + Cl^{-})_{(aq)}$



التحليل الكهربائي غير بسيط ينتج غاز الكلور وغاز الهيدروجين (تحلل الماء).

3- محلول كبريتات الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$



التحليل الكهربائي غير بسيط لأن المسرى المصعد من الحديد ليس من الفحم (يتأثر أي يتآكل).

التمرين السابع: إن تفاعل معدن المغنيزيوم وحمض كلور الماء ينتج غاز الهيدروجين

وشوارد Mg^{2+} .

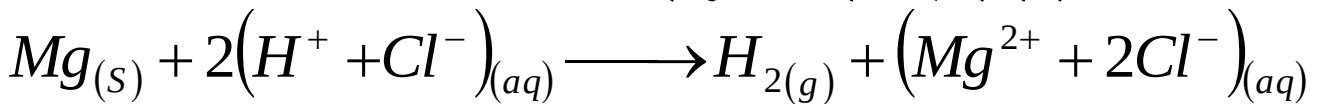
1- ماهي الأفراد الكيميائية الناتجة في التفاعل الكيميائي؟

2- اكتب المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل باستعمال الصيغ الشاردية ثم الصيغ الجزيئية؟

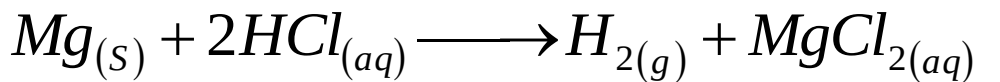
الحل: 1-

الأفراد الكيميائية المتفاعلة	الأفراد الكيميائية الناتجة
$Mg_{(s)}$	$H_{2(g)}$
$H^{+}_{(aq)}$	$Mg^{2+}_{(aq)}$

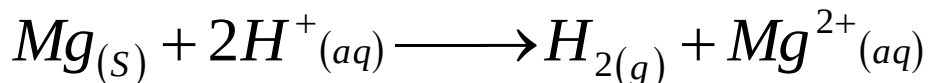
2- المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية:



المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية:



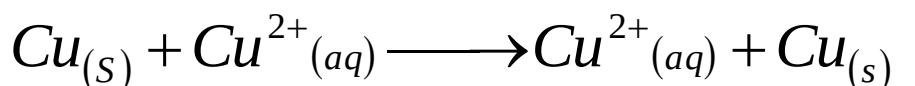
المعادلة الكيميائية المختزلة:



التمرين الثامن: عند التحليل الكهربائي لكبريتات النحاس الثنائي باستعمال المصعد من

النحاس والمهبط من الفحم يتشكل النحاس علي المهبط ويتآكل المصعد فالمعادلة

الإجمالية المختزلة لهذا التحليل الكهربائي هي كالتالي:



1- فسر ماذا يحدث عند كل مسرى وعبر عن بكتابة المعادلتين الكيميائيتين؟

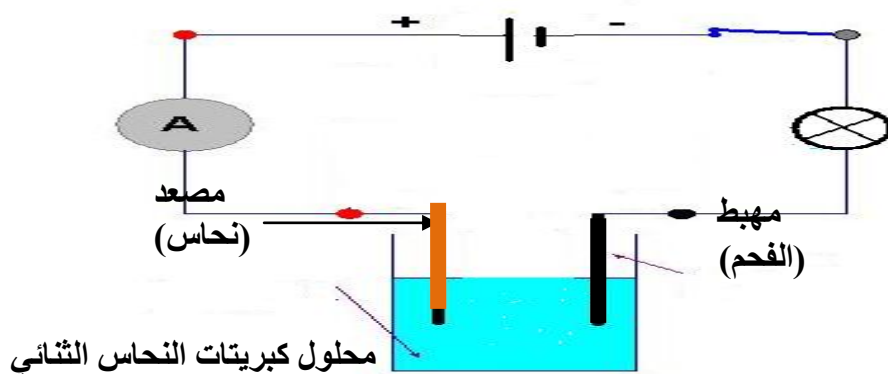
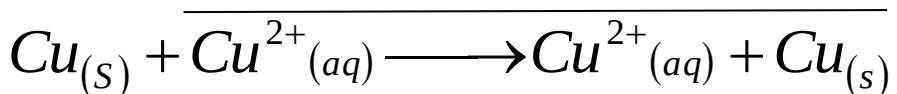
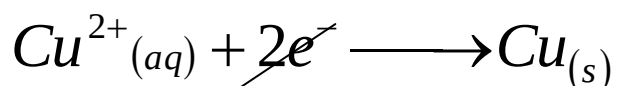
2- اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية التي تبرز كل الأفراد الكيميائية في هذا التحليل الكهربائي.

3- إذا ازدادت كتلة المهبط خلال هذه العملية بمقدار 50g, ماهي كتلة النحاس المتأكلة عند المصعد؟

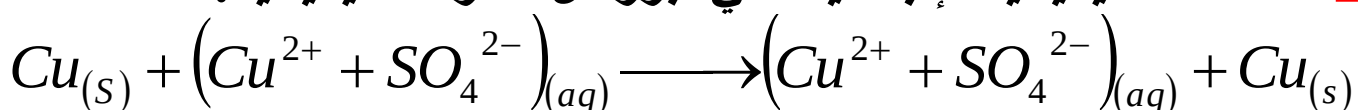
الحل: 1- عند المصعد: يتآكل المصعد (يتأكسد النحاس)



عن المهبط: الشوارد الموجبة تكتسب الالكترونات وتترسب على شكل معدن.

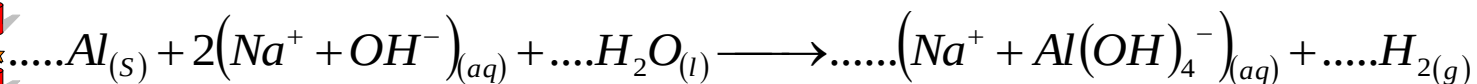


2- المعادلة الكيميائية الإجمالية التي تبرز كل الأفراد الكيميائية:

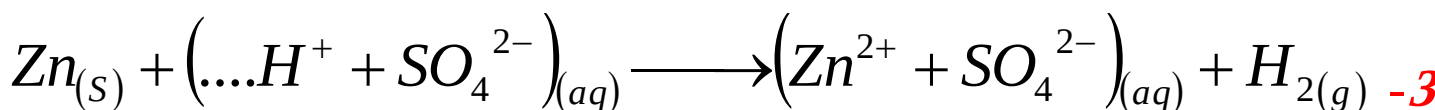
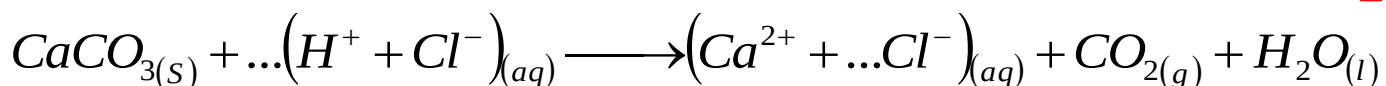


التمرين التاسع: وازن المعادلات التالية:

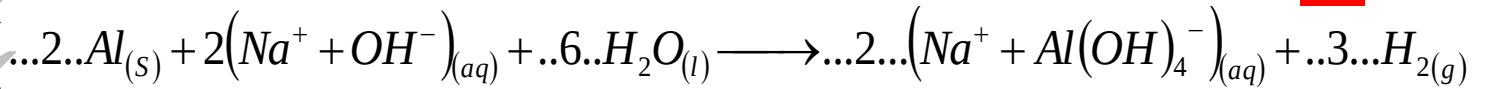
1-



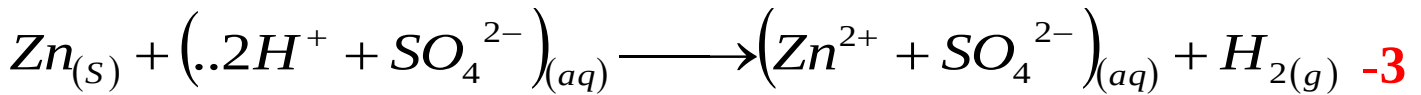
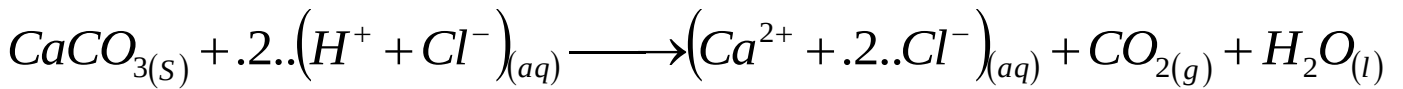
2-



الحل: 1-



-2



-3

التمرين العاشر: ان محلول حمض الكبريت محلول شاردي مكون من شوارد

الهيدروجين H^+ وشوارد الكبريتات SO_4^{2-} .

عندما نصب هذا الحمض علي قطعة من الحديد يحدث فوران و الغاز المنطلق يتفرق بوجود اللهب, في نهاية التفاعل, نرشح المحلول الناتج في أنبوب اختبار, ثم نصب عليه قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم فنلاحظ تشكل راسب لونه اخضر فاتح.

1- اكتب الصيغة الكيميائية محلول حمض الكبريت؟

2- سم الأنواع الكيميائية التي تم الكشف عنها؟

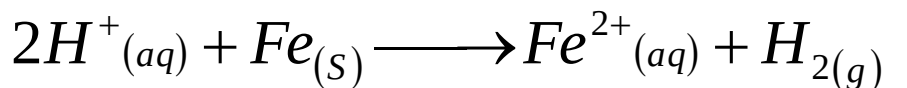
3- استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل علما أن شوارد الكبريتات لا تتفاعل.

4- قارن هذه المعادلة مع معادلة تفاعل الحديد مع محلول حمض كلور الماء.



2- الأنواع الكيميائية التي تم الكشف عنها هي: غاز الهيدروجين, شوارد الحديد الثنائي (راسب اخضر وجود شوارد الحديد الثنائي).

3- المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل:



4- نفس معادلة تفاعل الحديد مع محلول حمض كلور الماء, يعني إن شاردة H^+ هي التي تتفاعل مع المعادن.

الإشكاليات:

الإشكالية 1:

اشترت أم مراد تحفة من النحاس لتجميل بيتها لكنها تنبعت عند وصولها إلى البيت أن البائع غشها فأعطاهها تحفة غير براقه، فقلقت الأم وطرحت المشكل على ابنها لعله يعرف حقيقة معدن هذه التحفة إن كانت من النحاس الصافي أم لا. فأجابها بأنه قادر على معرفة الحقيقة !
أحضر مراد بعض المواد و الأدوات و راح يجرب حتى تأكد فعلا أن التحفة التي اشترتها أمه ليست من النحاس الخالص، و كان ثمن ذلك إنلاف التحفة.
- ما هي التجارب التي سمحت لمراد بمعرفة الحقيقة؟
- هل يستطيع مراد تقدير كتلة المواد الغريبة في التحفة؟ وكيف؟

الاشكالية 2: حضر مخبري مؤسسة صناعية 5 محاليل مائية للأملاح التالية:

كلور الزنك $ZnCl_{2(s)}$, كبريتات الحديد الثنائي $FeSO_{4(s)}$, كلور

الصوديوم $NaCl_{(s)}$, كبريتات النحاس الثنائي $CuSO_{4(s)}$, كبريتات

الزنك $ZnSO_{4(s)}$.

وضع كل محلول في قارورة زجاجية لكن نسي أن يضع الملصقات التي تحمل أسماء المحاليل على القارورات، فاختلطت عليه بسبب تشابهها مع بعض المحاليل الموجودة في المخبر.

ولضرورة العمل بهذه المحاليل، كان لزاما عليه إيجاد الحل، بفضل خبرته توصل إلى حل المشكل بعد سلسلة من التجارب التي أجراها على المحاليل المائية التي حضرها مستعملا في ذلك محاليل أخرى وهي: نترات الفضة ومحلول الصودا وكلور البار يوم.

1 لكتب الصيغ الشاردية لكل محاليل التي استعملها المخبري؟

2 حدد الخطوات التجريبية التي سمحت للمخبري من الكشف عن محتوى كل قارورة زجاجية؟

الاشكالية 3: يملك عبد القادر مصنعا صغيرا لإنتاج محلول ماء جافيل (يحتوي على

شوارد $Na^{+}_{(aq)}$ و $ClO^{-}_{(aq)}$) وصناعة هذه المادة تقتضي منه استعمال مواد أولية:

(كلور الصوديوم $NaCl_{(s)}$, حمض الكبريت $H_2SO_{4(aq)}$ الصودا، الماء). حيث يمر

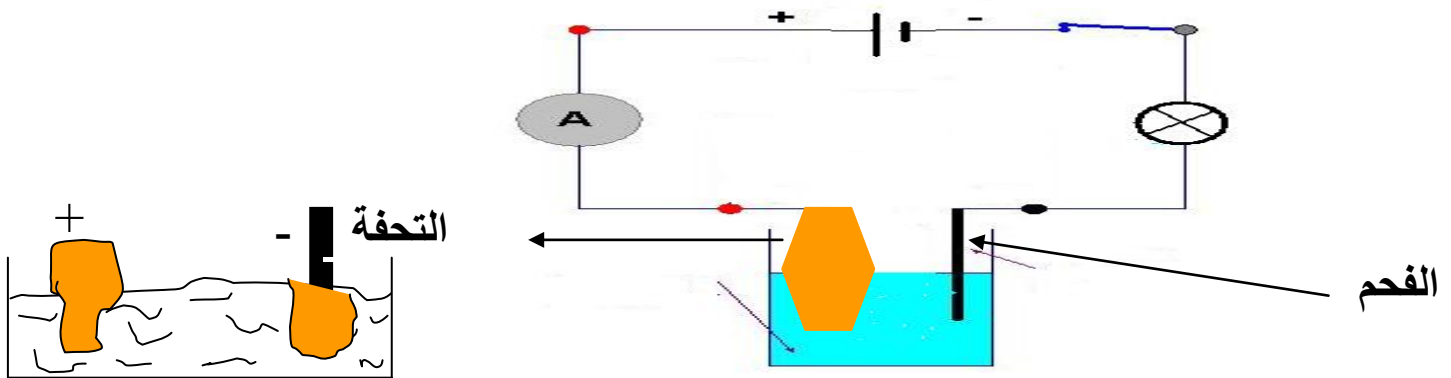
التحضير على مرحلتين:

- تحضير غاز الكلور واثم تحضير ماء جافيل.

- علما ان غاز الكلور يحضر بتفاعل ملح الطعام مع حمض الكبريت, بينما ماء جافيل يحضر بتفاعل غاز الكلور مع الصودا.
- اكتب المعادلتين الكيميائيتين الموافقتين لصناعة محلول ماء جافيل

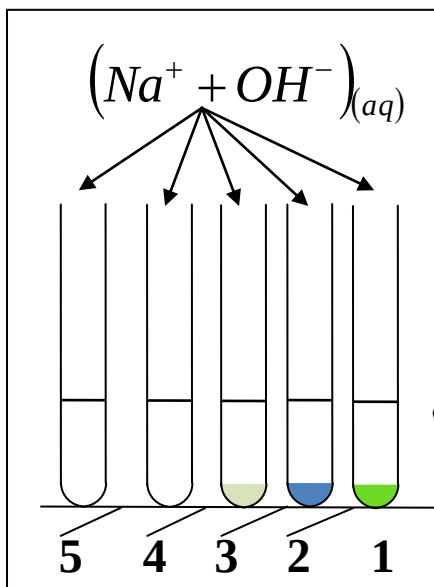
حل الاشكالية 1:

- الادوات المستعملة:** مولد 12V – محلول كبريتات النحاس الثنائي $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$ مسرى 1 من الفحم- التحفة (المسرى 2)- ميزان رقمي- مصباح- اسلاك توصيل.
- الملاحظات: 1-** بعد غلق القاطعة يلاحظ توهج المصباح وهذا دليل علي مرور التيار في الدارة.
- 2-** ترسب معدن (لونه احمر) (النحاس) علي مسرى الفحم.
- 3** تاكل مسرى 2 (التحفة) وسقوط الشوائب في المحلول.



لتقدير كتلة المواد الغريبة في التحفة

نقوم بتصفية المحلول الشاردي ثم نقوم بوزنها.



حل الاشكالية 2:

الأدوات المستعملة:

- أنابيب اختبار- المحاليل 5- محلول الصودا $(Na^+ + OH^-)_{(aq)}$ - محلول النترات الفضة $(Ag^+ + NO_3^-)_{(aq)}$ - محلول كلور البار يوم $(Ba^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$

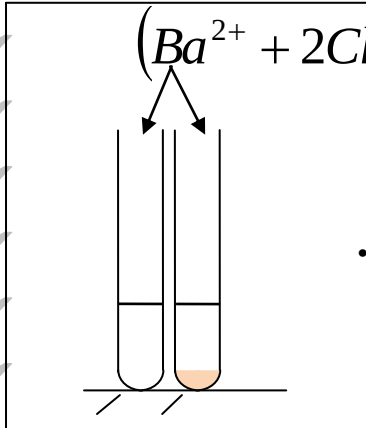
المرحلة 1: نضيف قطرات من محلول الصودا $(Na^+ + OH^-)_{(aq)}$ لأنابيب المحاليل 5:

الملاحظات: 1- في احد الأنابيب يتشكل راسب اخضر دليل وجود شوارد الحديد الثنائي

Fe^{2+} إذن المحلول هو كبريتات الحديد الثنائي $FeSO_{4(aq)}$.

2- في أنبوب آخر يتشكل راسب أزرق دليل علي وجود شوارد النحاس الثنائي Cu^{2+} المحلول هو كبريتات النحاس الثنائي $CuSO_{4(aq)}$.

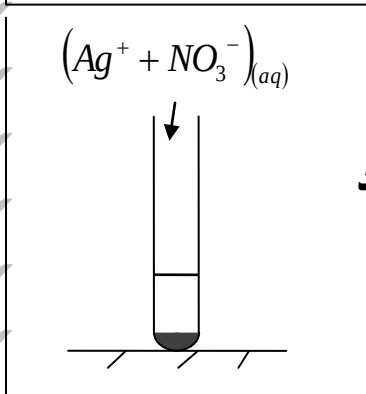
3- في أنبوب آخر يتشكل راسب ابيض دليل علي وجود شوارد الزنك Zn^{2+} المحلول هو



كبريتات الزنك $ZnSO_{4(aq)}$ أو كلور الزنك $ZnCl_{2(aq)}$.
المرحلة 2: نأخذ أنبوبين بهما كمية من المحلولين في القارورتين (5,4) ثم نضيف قطرات من محلول كلور البار يوم $(Ba^{2+} + 2Cl^{-})_{(aq)}$.

الملاحظات: - يتشكل راسب ابيض دليل علي وجود شوارد الكبريتات

SO_4^{2-} إذن المحلول هو كبريتات الزنك $ZnSO_{4(aq)}$.



المرحلة 3: ثم نضيف قطرات من محلول نترات الفضة $(Ag^{+} + NO_3^{-})_{(aq)}$ للمحلول الأخير.

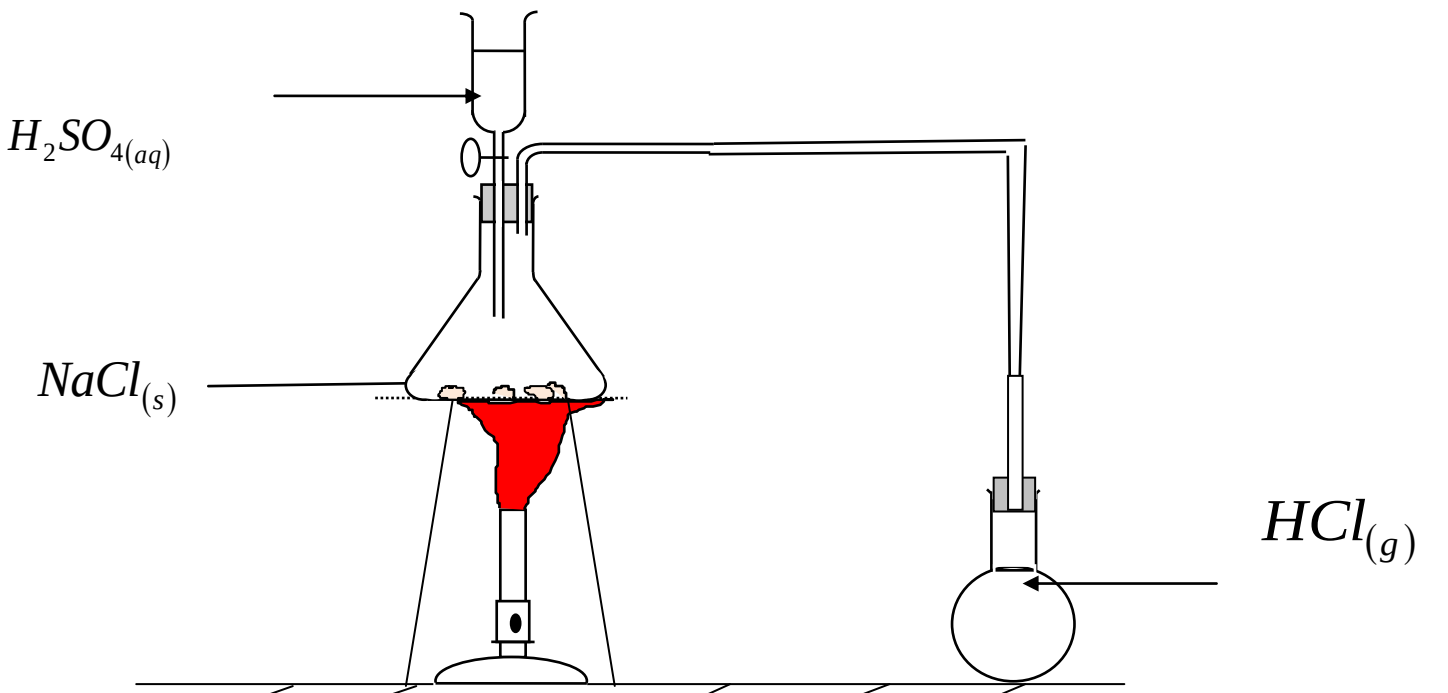
الملاحظة: يتشكل راسب ابيض يسود عند تعريضه للضوء دليل علي وجود

شوارد الكلور Cl^{-} إذن المحلول هو كلور الصوديوم $NaCl_{(aq)}$.

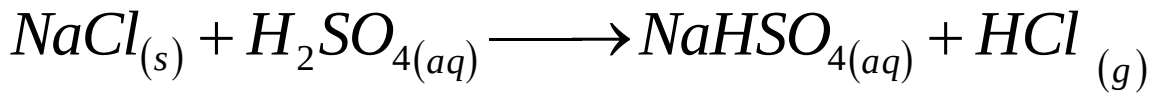
حل الاشكالية 3:

1 - تحضير غاز الكلور: الأدوات المستعملة: - كلور الصوديوم $NaCl_{(s)}$ - حمض الكبريت

$H_2SO_{4(aq)}$, لاحظ التركيب التجريبي التالي:



معادلة التفاعل الكيميائي الحادث:

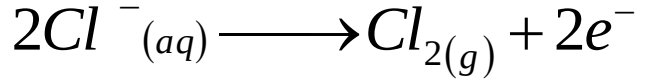


$HCl_{(g)}$ ينحل في الماء و يعطي محلول كلور الهيدروجين $(H^+ + Cl^-)_{(aq)}$

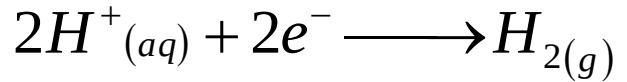
التحليل الكهربائي لمحلول كلور الهيدروجين:

الادوات المستعملة: مولد 12V – مصباح – وعاء فولطا.

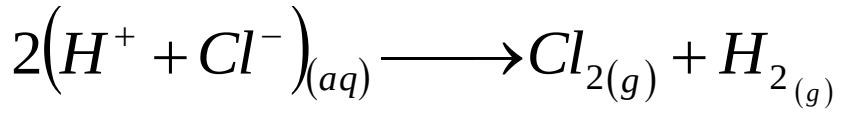
عند المصعد:



عند المهبط:



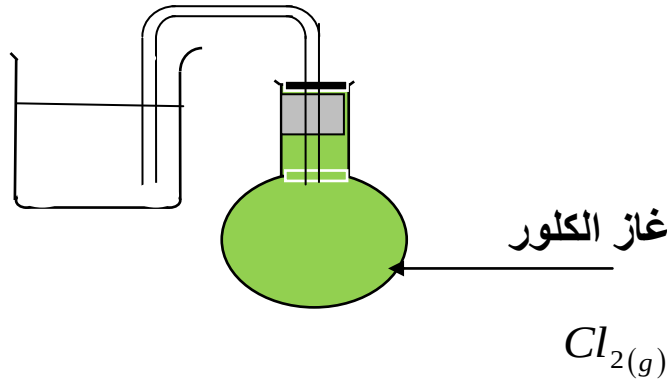
المعادلة الاجمالية:



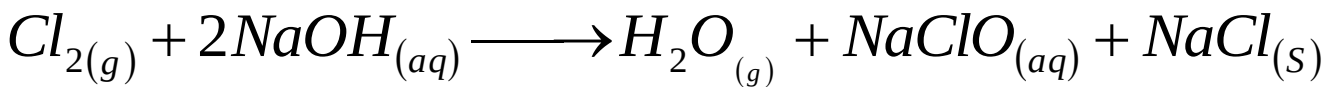
2- تحضير محلول ماء جافيل:

ينحل غاز الكلور في محلول الصودا معطيا ماء جافيل:

محلول الصودا
 $(Na^+ + OH^-)_{(aq)}$



معادلة التفاعل:



LISTE DE QUELQUES IONS

NOM	FORMULE	REMARQUE
ALUMINIUM	Al^{3+}	
AMMONIUM	NH_4^+	
ARGENT	Ag^+	
ARGENT (diammino)	$\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$	
BARYUM	Ba^{2+}	
BERYLLIUM	Be^{2+}	
CADMIUM	Cd^{2+}	
CALCIUM	Ca^{2+}	
CÉSIUM	Cs^+	
CHROME	Cr^{3+}	vert vif
COBALT II	Co^{2+}	rose
COBALT III	Co^{3+}	jaune
CUIVRE I	Cu^+	
CUIVRE II	Cu^{2+}	turquoise
ÉTAIN II	Sn^{2+}	
ÉTAIN IV	Sn^{4+}	
FER II	Fe^{2+}	vert pâle
FER III	Fe^{3+}	rouille
HYDRONIUM	H_3O^+	syn : oxonium
LITHIUM	Li^+	
MAGNÉSIUM	Mg^{2+}	
MANGANÈSE II	Mn^{2+}	
MANGANÈSE IV	Mn^{4+}	
MERCURE I	Hg^+	
MERCURE II	Hg^{2+}	
NICKEL	Ni^{2+}	
OR III	Au^{3+}	
POTASSIUM	K^+	
PLOMB	Pb^{2+}	
SODIUM	Na^+	
STRONTIUM	Sr^{2+}	
ZINC	Zn^{2+}	
URANIUM III	U^{3+}	
URANIUM IV	U^{4+}	

NOM	FORMULE	REMARQUE
BROMATE	BrO_3^-	
BROMURE	Br^-	
CARBONATE	CO_3^{2-}	
CHLORURE	Cl^-	
CHLORATE	ClO_3^-	
CHROMATE	CrO_4^{2-}	
CYANURE	CN^-	
DICHROMATE	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	orange
DITHIONITE	$\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$	
ÉTHANOATE	$\text{CH}_3\text{-COO}^-$	
FLUORURE	F^-	
HEXACYANOFER II	$\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$	
HEXACYANOFER III	$\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$	
HYDROGÉNOCARBONATE	HCO_3^-	
HYDROGÉNO-OXALATE	HCOO-COO^-	
HYDROGÉNOSULFATE	HSO_4^-	
HYDROGÉNOSULFITE	HSO_3^-	
HYDROGÉNOSULFURE	HS^-	
HYDROXYDE	OH^-	
HYDRURE	H^-	
HYPOCHLORITE	ClO^-	
IODURE	I^-	
MÉTHANOATE	H-COO^-	
NITRATE	NO_3^-	
NITRITE	NO_2^-	
OXALATE	OOC-COO^{2-}	
OXYDE	O^{2-}	
PERCHLORATE	ClO_4^-	
PERMANGANATE	MnO_4^-	rose-violet
PÉROXODISULFATE	$\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$	
SULFATE	SO_4^{2-}	
SULFITE	SO_3^{2-}	
SULFURE	S^{2-}	
TÉTRATHIONATE	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$	
THIOSULFATE	$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	

ion testé	COULEUR	FLAMME	B.B.T.	SOLUTION BASIQUE	CO ₃ ²⁻	SO ₄ ²⁻	S ²⁻	Cl ⁻	HClO ₄	
Ag ⁺				Précipité blanc noircissant lumière (insoluble excès NaOH ou NH ₃)	Précipité blanc sol. NH ₃	Précipité blanc sol. NH ₃		Précipité blanc		
Al ³⁺				Précipité blanc soluble excès NaOH insoluble excès NH ₃	Précipité blanc sol. HCl		Précipité blanc sol. HCl			
Ba ²⁺		vert livide		Précipité blanc soluble excès eau soluble excès NH ₃	Précipité blanc sol. HCl	Précipité blanc				
Ca ²⁺		rouge orangé		Précipité blanc soluble excès eau insoluble excès NH ₃	Précipité blanc sol. HCl	Précipité blanc	Précipité blanc			
Co ²⁺	rose			Précipité rose insoluble excès NaOH insoluble excès NH ₃	Précipité rouge	Précipité rouge	Précipité noir soluble acides			
Cr ³⁺	vert			Précipité jaune soluble excès eau insoluble excès NH ₃			Précipité noir			
Cu ²⁺	turquoise	vert		Précipité bleu insoluble excès NaOH soluble excès NH ₃ (solution limpide bleu intense)	Précipité bleu sol. NH ₃		Précipité noir			
Fe ²⁺	vert pâle			Précipité vert insoluble excès NaOH insoluble excès NH ₃	Précipité gris sol. HCl		Précipité jaune-vert			
Fe ³⁺	rouille			Précipité rouille insoluble excès NaOH insoluble excès NH ₃		Précipité jaune				
H ₃ O ⁺			jaune	élévation de température	élévation de température		Odeur H ₂ S			
K ⁺		violet							Précipité blanc	
Li ⁺		rouge		Précipité blanc soluble excès eau soluble excès NH ₃						
Mg ²⁺					Précipité blanc sol. HCl		Précipité rouge			
Na ⁺		jaune vif								
NH ₄ ⁺		vert pâle	jaune	élévation de température	élévation de température					
Pb ²⁺		bleu ciel		Précipité blanc soluble excès NaOH soluble excès NH ₃	Précipité blanc soluble à chaud			Précipité blanc		
Zn ²⁺		vert blanc		Précipité blanc soluble excès NaOH soluble excès NH ₃	Précipité blanc		Précipité blanc sol. HCl			
ion testé	COULEUR	Ag ⁺		Pb ²⁺		SOLUTION ACIDE	Ba ²⁺	Fe ³⁺	FeSO ₄	b.b.t.
Cl ⁻		Précipité blanc noircissant à la lumière		Précipité blanc insoluble dans l'ammoniac						
Br ⁻		Précipité jaune insoluble dans l'ammoniac		Précipité blanc insoluble dans l'ammoniac						

I ⁻		Précipité orange insoluble dans l'ammoniac	Précipité jaune soluble dans les bases					
S ²⁻		Précipité noir insoluble dans l'ammoniac	Précipité noir	odeur H ₂ S		précipité jaune-vert		
OH ⁻		Précipité blanc noircissant à la lumière	Précipité blanc soluble dans un excès.	échauffement	précipité blanc	précipité rouille		bleu
CO ₃ ²⁻		Précipité blanc soluble dans l'ammoniac		dégagement CO ₂	précipité blanc			bleu
SO ₄ ²⁻		Précipité blanc soluble dns l'ammoniac			précipité blanc	précipité jaune		
NO ₃ ⁻							anneau brun avec H ₂ SO ₄	
PO ₄ ³⁻		Précipité jaune soluble dans l'ammoniac	Précipité jaune soluble dans les bases		précipité blanc	précipité blanc		
MnO ₄ ⁻	rose-violet							
Cr ₂ O ₇ ²⁻	orange				précipité rouge	précipité rouge		